Ulises Andrade González

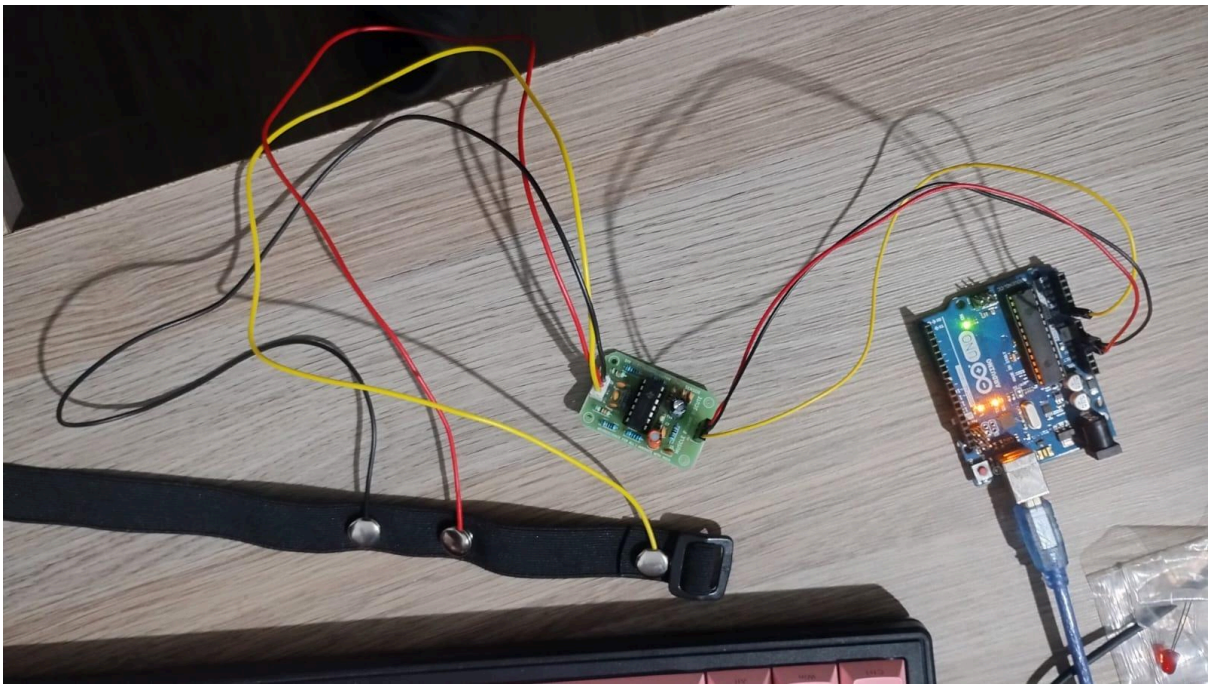
DOCUMENTACION DE LA CONEXION Y LECTURA DEL SENSOR EMG

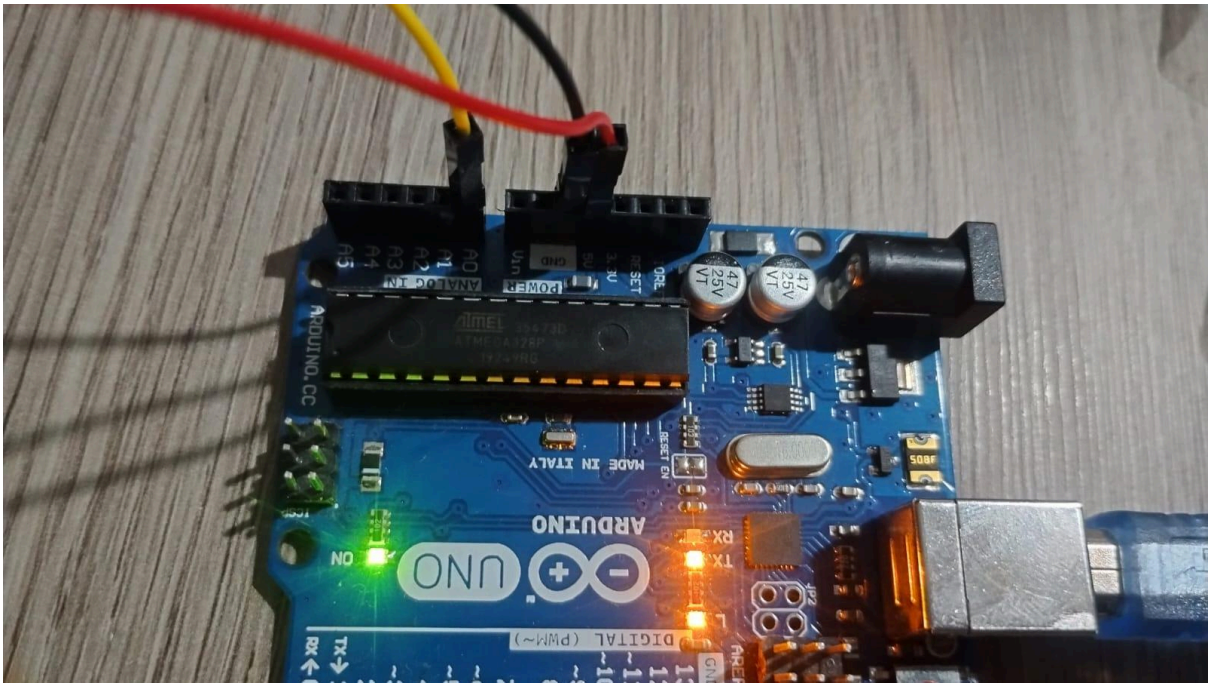
Fecha: 22/04/2026

Documentación Conexión y Lectura del Sensor EMG

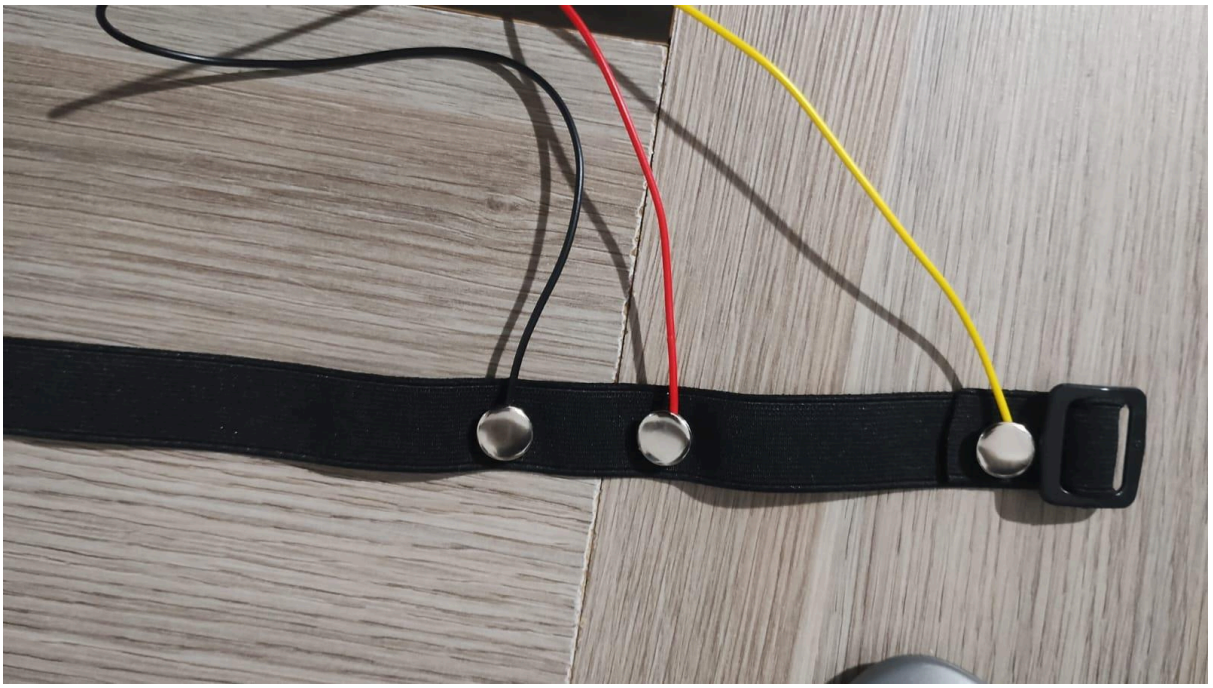
La conexión por motivos externos, se utilizó un Arduino UNO R3 en lugar de un ESP32, sin embargo, el código utilizado fue exactamente el mismo.

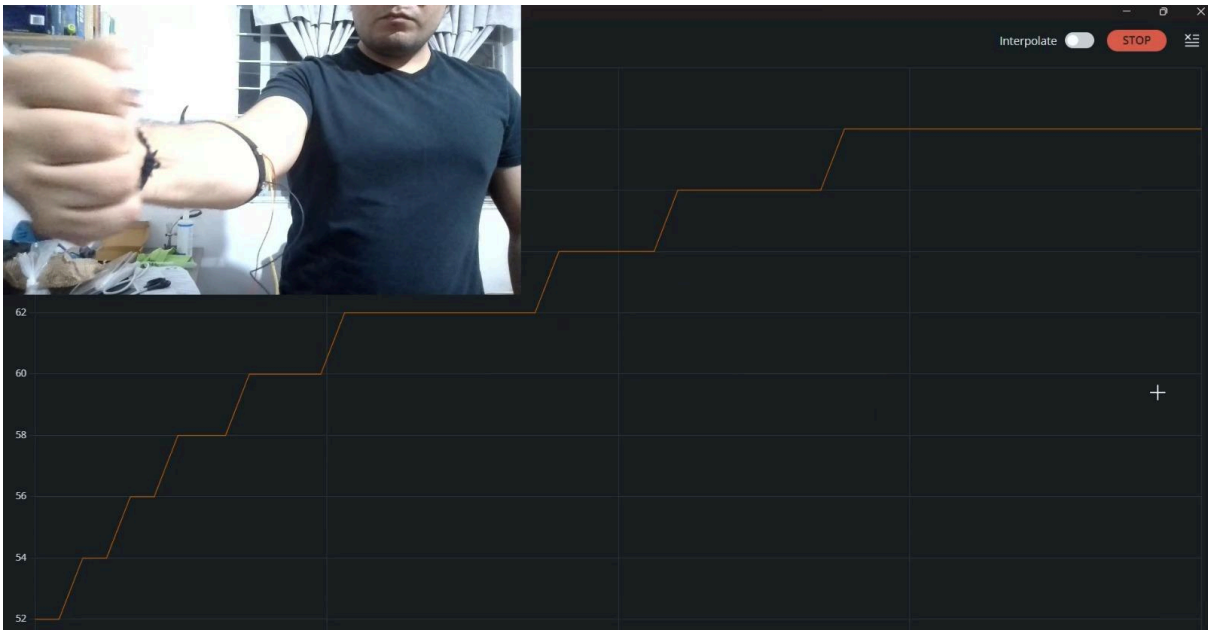
En cuanto a la conexión con el arduino se utilizaron 3 pines, un pin de salida de 5V para alimentar el sensor, un pin de tierra y finalmente el pin de entrada analógica A0 para la lectura del sensor. Mientras que para la conexión entre el sensor y los electrodos se utilizaron igualmente 3 pines; la entrada negativa de la señal, la entrada positiva de la señal y la señal de referencia que se ubica en un punto muerto y poder distinguir las otras señales.





El electrodo negro es la entrada negativa, el electrodo rojo la entrada positiva y el electrodo amarillo es la señal de referencia.



Las lecturas realizadas están filtradas para evitar las señales muy bajas provocadas por el movimiento leve de los cables y señales altas como interferencia para dejar sólo las señales en el rango de 74.5 Hz y 149.5 Hz que es el espectro significativo de la señal. Esto se puede observar en la siguiente imagen donde se realiza una

contracción del puño y se ve reflejada en el monitor serial o serial plot del arduino IDE.